

ACTIVIDAD EVALUABLE 1

IDENTIFICACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE UN
PROGRAMA INFORMÁTICO

JAVIER SÁNCHEZ

EJERCICIO 1 Alquiler de salas de trabajo

1. En la primera opción, compruebo que, si introducimos letras, nos da error:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> python reas\ejercicio1.py
--- GESTIÓN DE ALQUILER DE SALAS DE TRABAJO ---
Introduce el número total de trabajadores: dos
Error: Debes introducir un número entero
Introduce el número total de trabajadores: █
```

2. Y que en el caso de que se introduzca un número decimal, también:

```
Introduce el número total de trabajadores: 5.5
Error: Debes introducir un número entero
Introduce el número total de trabajadores: █
```

3. En el caso, de introducir un número entero, valida correctamente.

4. A continuación, nos pide la distancia al centro:

- Si introducimos letras, nos vuelve a dar error
- Pero aquí, sí que nos permite introducir decimales

```
Introduce el número total de trabajadores: 12
Distancia al centro (km): seis
Error: Debes introducir un número válido
Distancia al centro (km): 6.5
```

5. Por último, nos pide:

- El precio mensual
- El descuento
- Si dispone de sala de descanso

```
Precio mensual de una sala (€): 20
Porcentaje de descuento (0-100): 10
¿Dispone de sala de descanso? (Elige: 1 = Sí / 0 = No): 0
```

6. Una vez que hemos introducido todo los datos que nos pide, nos da el resultado:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> python
reas\ejercicio1.py"
● --- GESTIÓN DE ALQUILER DE SALAS DE TRABAJO ---
Introduce el número total de trabajadores: dos
Error: Debes introducir un número entero
Introduce el número total de trabajadores: 5.5
Error: Debes introducir un número entero
Introduce el número total de trabajadores: 12
Distancia al centro (km): seis
Error: Debes introducir un número válido
Distancia al centro (km): 6.5
Precio mensual de una sala (€): 20
Porcentaje de descuento (0-100): 10
¿Dispone de sala de descanso? (Elige: 1 = Sí / 0 = No): 0

===== RESULTADO =====

Trabajadores totales: 12
Salas necesarias:      2 (Capacidad máx 10 pers/sala)
Clasificación:         Centro Mediano
Precio Total Mensual: 36.00 € (Aplicado 10.0% dto)
-----
El centro no cumple los requisitos de idoneidad
○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> |
```

En este caso, con los valores introducidos:

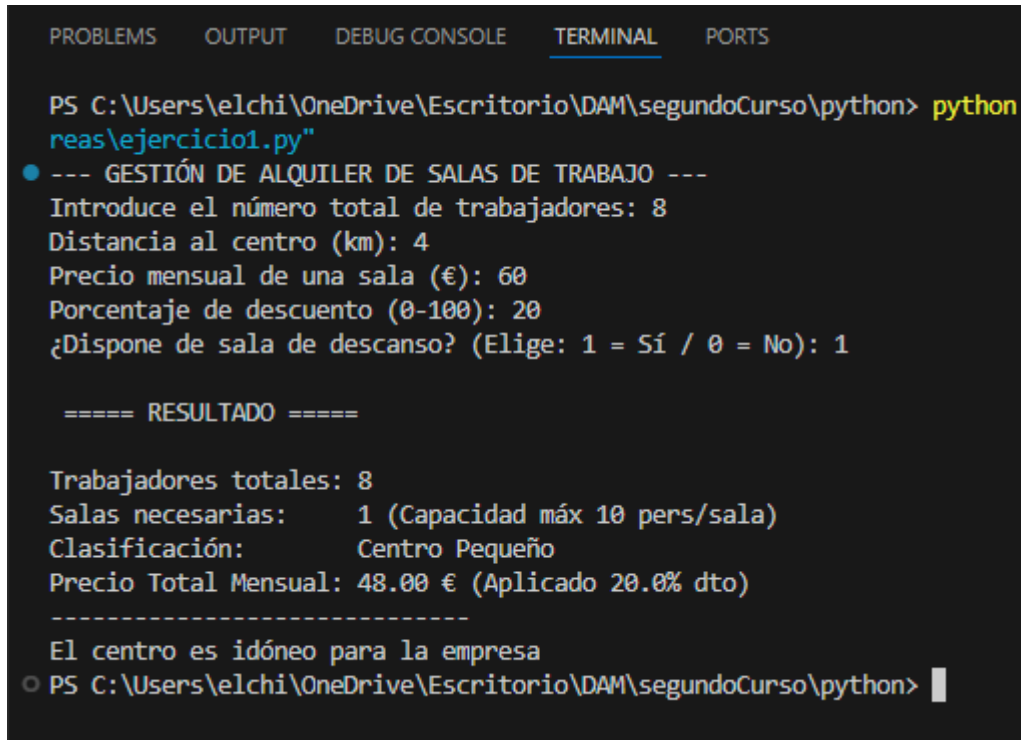
- N.º de trabajadores: 12
- Salas necesarias: 2 (dado que la capacidad máxima de cada sala es 10)
- Distancia al centro: 6 (La distancia idónea es 5km)
- Precio mensual: 20€ (El precio máximo son 100€)

El resultado es que el centro no cumple los requisitos de idoneidad.

7. En caso de que los valores estuviesen dentro de los requerimientos:

- N.º de trabajadores: 8
- Distancia al centro: 4 km
- Precio mensual: 60€ (El precio máximo son 100€)

El resultado es que el centro es idóneo para la empresa.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> python
reas\ejercicio1.py
● --- GESTIÓN DE ALQUILER DE SALAS DE TRABAJO ---
Introduce el número total de trabajadores: 8
Distancia al centro (km): 4
Precio mensual de una sala (€): 60
Porcentaje de descuento (0-100): 20
¿Dispone de sala de descanso? (Elige: 1 = Sí / 0 = No): 1

===== RESULTADO =====

Trabajadores totales: 8
Salas necesarias:      1 (Capacidad máx 10 pers/sala)
Clasificación:         Centro Pequeño
Precio Total Mensual: 48.00 € (Aplicado 20.0% dto)
-----
El centro es idóneo para la empresa
○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> |
```

Como vemos en el resultado mostrado, también nos da la clasificación del centro en función de las salas necesarias:

- Pequeño: 1 sala
- Mediano: 2 – 3 salas
- Grande: 4 o más salas

EJERCICIO 2 Coste de envío urgente

1. En este ejercicio, recurrimos también al archivo `utilidades.py`, y aunque he mostrado cómo las funciones en el ejercicio anterior validaban los datos, también lo compruebo aquí:
 - El peso debe ser entero o decimal
 - La distancia debe ser un número entero o decimal

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> python reas\ejercicio2.py
--- CÁLCULO DE COSTE DE ENVÍO URGENTE ---
Peso del paquete (kg): diez
Error: Debes introducir un número válido
Peso del paquete (kg): 10
Distancia a recorrer (km): cinco
Error: Debes introducir un número válido
Distancia a recorrer (km): 5
Precio base por kg (€):
```

2. Comprobamos el resto de opciones:
 - El precio base por kg tiene que ser un número entero o decimal
 - El suplemento tiene que ser un número entero o decimal

```
Precio base por kg (€): dos
Error: Debes introducir un número válido
Precio base por kg (€): 2
Suplemento urgencia (€): tres
Error: Debes introducir un número válido
Suplemento urgencia (€): 3.50
¿Contratar seguro adicional? (Elige: 1 = Sí / 0 = No): 1
```

3. Mostramos el resultado:

En este caso, el envío no es económico, dado que a pesar de que la distancia no llega a los 30 kilómetros, el peso es superior a 2kg y el coste supera los 20€

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> python
reas\ejercicio2.py"
● --- CÁLCULO DE COSTE DE ENVÍO URGENTE ---
Peso del paquete (kg): diez
Error: Debes introducir un número válido
Peso del paquete (kg): 10
Distancia a recorrer (km): cinco
Error: Debes introducir un número válido
Distancia a recorrer (km): 5
Precio base por kg (€): dos
Error: Debes introducir un número válido
Precio base por kg (€): 2
Suplemento urgencia (€): tres
Error: Debes introducir un número válido
Suplemento urgencia (€): 3.50
¿Contratar seguro adicional? (Elige: 1 = Sí / 0 = No): 1

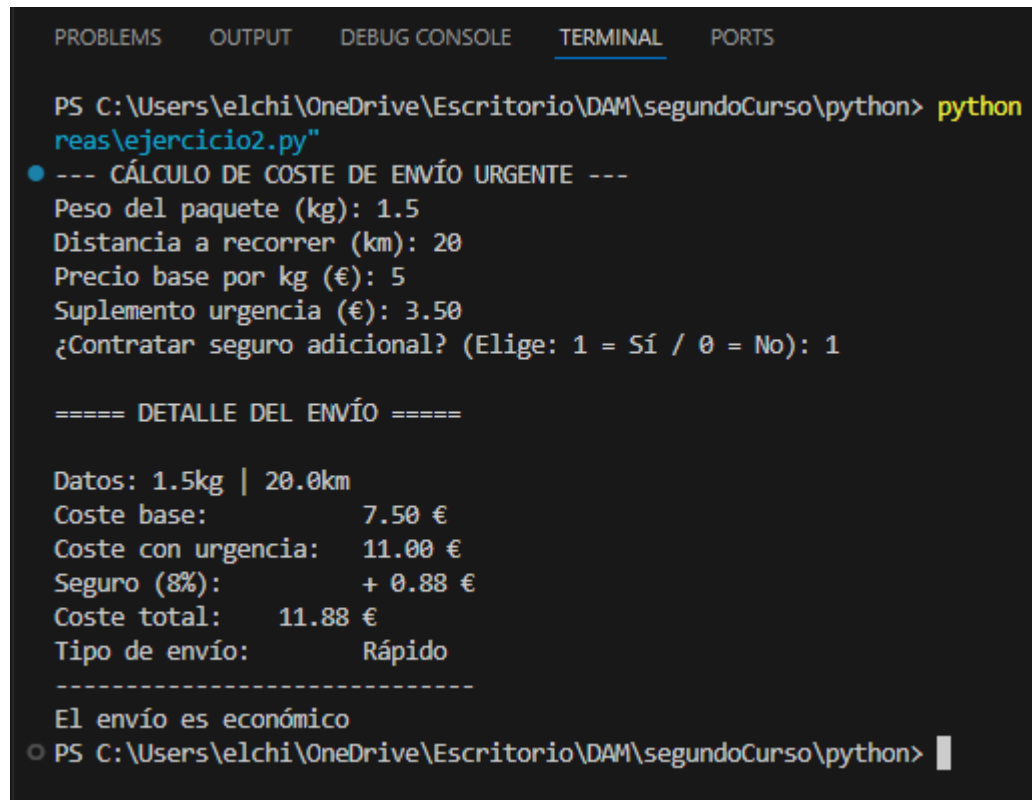
===== DETALLE DEL ENVÍO =====

Datos: 10.0kg | 5.0km
Coste base:                20.00 €
Coste con urgencia:        23.50 €
Seguro (8%):               + 1.88 €
Coste total:               25.38 €
Tipo de envío:             Especial
-----
El envío no es económico
○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> |
```

4. Ahora, forzamos con valores dentro del envío económico:

- Peso del paquete: 1.5kg
- Distancia a recorrer: 20km
- Precio base por kg: 5€
- Suplemento de urgencia: 3.50€
- Seguro adicional: Sí

Aquí, con estos valores, el envío es económico.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> python
reas\ejercicio2.py"
● --- CÁLCULO DE COSTE DE ENVÍO URGENTE ---
Peso del paquete (kg): 1.5
Distancia a recorrer (km): 20
Precio base por kg (€): 5
Suplemento urgencia (€): 3.50
¿Contratar seguro adicional? (Elige: 1 = Sí / 0 = No): 1

===== DETALLE DEL ENVÍO =====

Datos: 1.5kg | 20.0km
Coste base:          7.50 €
Coste con urgencia:  11.00 €
Seguro (8%):         + 0.88 €
Coste total:        11.88 €
Tipo de envío:      Rápido
-----
El envío es económico
○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python> |
```

Si nos fijamos en el resultado mostrado, nos da el importe total teniendo en cuenta el coste del seguro en caso de que lo hayamos elegido.

También nos especifica el tipo de envío según su peso y distancia:

- Rápido: $\text{Peso} \leq 2\text{kg}$ y $\text{distancia} \leq 30\text{km}$
- Normal: $\text{Peso} \leq 2\text{kg}$ y $\text{distancia} > 30\text{km}$
- Especial: $\text{Peso} > 2\text{kg}$